# *Proposal Pengembangan Produk*

# RumahAsa


**Disusun oleh**

| | |
|---|---|
| **102062400024** | **Mutiara Adzika Islami** |
| **102062400084** | **Ifli Najzahya Ramadhani** |
| **102062400102** | **Abel Christian Yahya** |
| **102062400152** | **Jiyu Danjiki Ake Heriyanto** |
| **102062400092** | **Muhammad Akbar Bayhaqi** |


**v2.0**

**22 September 2026**

# Daftar Isi


**1. Pendahuluan ..... 1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Tujuan ..... 4

1.3 *Output* ..... 5

**2. Deskripsi Produk ..... 6**

2.1 Usulan Solusi ..... 6

2.2 Deskripsi Produk ..... 8

2.3 Proses Bisnis ..... 11

2.3.1 Proses Bisnis *Existing* ..... 11

2.3.2 Proses Bisnis *To-Be* ..... 11

2.3.3 Aktivitas yang dibuat dalam sistem dan analisisnya ..... 12

**3. Kebutuhan Sistem ..... 14**

3.1 Kebutuhan Fungsional ..... 14

3.1.1 Daftar Kebutuhan ..... 14

3.1.2 Karakteristik Pengguna ..... 18

3.2 Kebutuhan Non Fungsional ..... 18

3.3 Kebutuhan Teknis ..... 21

**4. Rancangan Sistem ..... 22**

4.1 Use Case Diagram ..... 22

4.2 Arsitektur Sistem ..... 25

4.3 Rancangan ERD ..... 27

4.4 Class Diagram ..... 30

4.4.1 Penjelasan Kelas Domain ..... 31

4.4.2 Penjelasan Kelas Layanan dan Pendukung ..... 34

4.5 Mockup ..... 35

4.5.1 Mockup Surveyor ..... 35

4.5.2 Mockup Verifikator ..... 37

4.5.3 Mockup Admin ..... 39

**5. Metode Pengembangan ..... 40**

5.1 Jadwal Pengembangan ..... 40

5.2 Tim Pengembang ..... 40

# Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram BPMN Proses Bisnis *Existing* ..... 11
Gambar 2. Diagram BPMN *To-Be* ..... 11
Gambar 3 *Use Case Diagram* RumahAsa ..... 23
Gambar 4. Arsitektur Sistem ..... 25
Gambar 5. ERD RumahAsa ..... 27
Gambar 6. *Class Diagram* RumahAsa ..... 30
Gambar 7. *Mockup* Surveyor *Dashboard* ..... 35
Gambar 8. *Mockup* Surveyor Tambah Data Rumah ..... 36
Gambar 9. *Mockup* Surveyor Tambah *Progress* ..... 36
Gambar 10. *Mockup* Verifikator *Dashboard* ..... 37
Gambar 11. *Mockup* Verifikator *Review* Pengajuan ..... 37
Gambar 12. *Mockup* Verifikator *Monitoring* Renovasi ..... 38
Gambar 13. *Mockup* Admin *Dashboard* ..... 39
Gambar 14. *Mockup* Admin Manajemen *User* ..... 39
Gambar 15. *Mockup* Admin Data Wilayah ..... 39

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang tumbuh keluarga, belajar bagi anak, dan beristirahat untuk kembali produktif. Kelayakan sebuah hunian ditentukan oleh banyak aspek, antara lain kekuatan struktur bangunan, kondisi atap, dinding, dan lantai, ketersediaan ventilasi dan pencahayaan, sanitasi dan kamar mandi (MCK), sumber air bersih, serta akses listrik. Kekurangan pada aspek-aspek tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit, kecelakaan, dan menurunnya kenyamanan penghuni. Pentingnya hunian yang layak ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) 11, khususnya target 11.1, yang menekankan upaya menjamin akses bagi semua orang terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau beserta pelayanan dasarnya.

Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi yang membutuhkan perbaikan, baik pada struktur bangunan, atap, lantai, kamar mandi, maupun bagian rumah lainnya. Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan kebutuhan perbaikan tersebut sulit dipenuhi secara mandiri. Akibatnya, kerusakan kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi kerusakan berat dan membahayakan penghuni di dalamnya.

Di sisi lain, terdapat berbagai pihak yang memiliki sumber daya dan program untuk mendukung perbaikan rumah, seperti pemerintah melalui program bantuan perumahan, perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga sosial, donatur, dan komunitas. Permasalahan yang muncul tidak hanya soal ketersediaan bantuan, tetapi juga ketepatan sasaran: bagaimana memastikan bantuan sampai kepada rumah yang benar-benar membutuhkan, berdasarkan data kondisi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, proses seleksi calon penerima membutuhkan data yang lengkap, seragam, dan dapat ditelusuri.

Dalam praktiknya, pendataan rumah yang membutuhkan perbaikan di tingkat RT, RW, dan kelurahan umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, Microsoft Excel (*spreadsheet*), serta foto yang tersimpan di ponsel atau grup pesan. Kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, data kondisi rumah dicatat dengan format yang berbeda-beda antar

petugas, sehingga sulit dibandingkan. Kedua, foto bukti tidak terhubung dengan komponen rumah yang dinilai dan sulit dicari kembali ketika dibutuhkan. Ketiga, informasi mengenai siapa yang menilai, kapan, dan atas dasar apa sering tidak tercatat dengan jelas. Keempat, pemantauan perbaikan setelah bantuan diberikan masih bergantung pada laporan lisan atau berkas kertas yang tersebar. Kelima, data pribadi warga seperti NIK dan nomor Kartu Keluarga berisiko bocor atau disalahgunakan karena disimpan pada berkas yang tidak terkontrol. Data yang tersebar ini juga membuat pihak pemerintah harus memeriksa berkas satu per satu untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian informasi.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data dan proses seleksi penerima bantuan. Wicaksono, Brata, dan Ananta mengembangkan sistem pemetaan dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis web pada Dinas Perkim Kabupaten Magetan untuk membantu pengumpulan data, penanganan laporan, serta percepatan proses penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Penelitian Handaya dan Yamasari juga mengembangkan aplikasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencakup input kondisi atap, dinding, dan lantai, penghitungan skor otomatis, klasifikasi tingkat kerusakan, unggah foto verifikasi, pembuatan laporan PDF, serta visualisasi statistik. Sementara itu, penelitian pengembangan sistem informasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis *website* di Desa Ciwaru menghasilkan tingkat kelayakan pengguna sebesar 92,08%, yang menunjukkan bahwa sistem digital dinilai mampu mempermudah pengelolaan data rumah tidak layak huni.

Pada tataran kebijakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengembangkan e-RTLH sebagai sistem informasi pendataan daring yang bertujuan menjadikan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lebih akurat, valid, mutakhir, dan terpercaya. Sistem ini dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun, sistem dan penelitian yang telah ada umumnya masih berfokus pada pendataan, pemetaan, verifikasi, dan pelaporan internal pemerintah. Belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan data rumah yang telah terverifikasi dengan kebutuhan pendanaan dari berbagai sumber, seperti APBD, bantuan pemerintah, CSR perusahaan, lembaga sosial, maupun donatur. Padahal, pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah sering memerlukan kombinasi sumber pendanaan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya menyimpan data calon penerima bantuan, tetapi juga mengelola setiap rumah sebagai satu kasus bantuan yang dapat ditelusuri secara menyeluruh. Sistem tersebut perlu menyediakan formulir pendataan yang seragam, dokumentasi foto yang terhubung dengan komponen rumah yang dinilai, catatan verifikasi, riwayat perubahan status, serta dokumentasi progres perbaikan. Kebutuhan ini menjadi dasar pengembangan RumahAsa sebagai sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan pendataan, penilaian kelayakan hunian, penetapan penerima bantuan, dan pemantauan hasil perbaikan.

Kondisi saat ini perlu segera dibenahi karena proses seleksi yang tidak terstruktur membuka risiko bantuan tidak tepat sasaran, penyaluran yang terlambat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan. Warga yang berhak membutuhkan proses yang adil, transparan, dan dapat dilacak. Di sisi lain, pemberi bantuan dan pemerintah membutuhkan informasi yang terstruktur agar dapat mengambil keputusan dengan lebih yakin dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber dayanya. Aspek akuntabilitas ini juga berkaitan dengan SDG 16 target 16.6 tentang institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta mendukung SDG 1 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut sekaligus mengisi celah pada penelitian dan sistem pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah ada, RumahAsa diusulkan sebagai sistem informasi berbasis web yang mendigitalisasi seluruh alur pendataan rumah, mulai dari survei lapangan, verifikasi, penetapan penerima bantuan, hingga pemantauan perbaikan., mulai dari survei lapangan, verifikasi, penetapan penerima bantuan, hingga pemantauan perbaikan. Surveyor di lapangan (RT, RW, kelurahan, atau kecamatan) mengisi form kelayakan yang terstandar untuk setiap komponen rumah dan mengunggah foto bukti pada komponen yang dinilai. Data yang dikirim kemudian ditinjau oleh Verifikator dari pihak pemerintah, yang menetapkan kategori Layak Huni atau Tidak Layak Huni secara manual disertai catatan alasan. Penetapan ini mengacu pada panduan kebijakan standar rumah tidak layak huni dari prinsip penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang meliputi keselamatan bangunan, kecukupan ruang minimum, dan kesehatan penghuni, termasuk kondisi atap, dinding, lantai, ventilasi, pencahayaan, air bersih, dan sanitasi. Dengan demikian, RumahAsa tidak menggantikan penilaian manusia dan tidak menghitung skor atau menyarankan kategori secara otomatis. Sistem berperan menyediakan data yang rapi, mencatat keputusan, dan menjaga jejak setiap perubahan status. Rumah yang ditetapkan Tidak Layak Huni masuk ke Daftar

Penerima Bantuan, sedangkan Admin mengelola akun pengguna, wilayah tugas, dan melihat seluruh data serta laporan tanpa mengubah isi survei maupun keputusan penilaian.

Setelah bantuan diberikan, RumahAsa mendukung pencatatan proses perbaikan melalui modul progres renovasi. Surveyor mencatat tahap pekerjaan, persentase kemajuan, tanggal, catatan, dan foto secara berkala, sedangkan Verifikator memantau perkembangannya sampai perbaikan dinyatakan selesai. Setiap perubahan status dan aktivitas penting dicatat dalam riwayat status dan *audit log*, sementara data pribadi warga dilindungi melalui enkripsi, penyamaran tampilan, serta pembatasan akses berdasarkan peran dan wilayah. Data yang terstruktur dan dapat ditelusuri ini juga menjadi fondasi bagi pengembangan lanjutan, seperti penghubungan kebutuhan perbaikan rumah dengan berbagai pemberi bantuan (CSR, lembaga sosial, donatur, dan komunitas) serta kolaborasi beberapa pihak untuk satu rumah, misalnya satu pihak mendukung perbaikan atap dan pihak lain membantu perbaikan kamar mandi.

Berbeda dengan sistem pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang umumnya berhenti pada tahap pendataan dan pelaporan, kontribusi utama RumahAsa terletak pada integrasi fungsi pendataan kondisi rumah, penilaian kelayakan hunian, penetapan penerima bantuan, dan pemantauan progres perbaikan dalam satu alur kerja yang terstruktur. Dengan demikian, RumahAsa tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data calon penerima, tetapi sebagai sistem yang mendukung proses bantuan perbaikan rumah secara menyeluruh, dari pendataan, penilaian, dan penetapan penerima hingga pemantauan hasil perbaikan. Pengembangan RumahAsa berfokus pada SDG 11 target 11.1, yaitu mendukung terwujudnya hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat melalui proses seleksi dan pemantauan bantuan perbaikan rumah yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

## 1.2 Tujuan

**Tujuan umum:** membangun sistem informasi berbasis web yang menggantikan pendataan manual rumah tidak layak huni, agar seleksi penerima bantuan renovasi lebih terstruktur, transparan, dan mudah dilacak.

**Tujuan khusus**

1. Menyediakan form survei kelayakan terstandar dengan bukti foto per komponen.

2. Menyediakan alur verifikasi dan penetapan kategori secara manual oleh Verifikator, lengkap dengan catatan dan riwayat.
3. Menyediakan Daftar Penerima Bantuan dan pemantauan progres renovasi sampai selesai.
4. Menyediakan *dashboard* dan ekspor laporan (Microsoft Excel/PDF) untuk pengambilan keputusan.
5. Melindungi data pribadi warga dan menjamin akuntabilitas melalui kontrol akses dan *audit log*.

## 1.3 *Output*

**Hasil akhir**

1. Aplikasi web RumahAsa (antarmuka berbahasa Indonesia, responsif, ramah ponsel) dengan tiga *role*: Surveyor, Verifikator, Admin.
2. Basis data terstruktur beserta data awal (*seed*): *role*, komponen penilaian, wilayah, dan *user* contoh.
3. Dokumentasi: proposal, ERD, diagram sistem, panduan pengguna, dan panduan instalasi/operasional.
4. Kode sumber beserta pengujian untuk alur utama.

**Batasan pengembangan**

| No. | Batasan |
|---|---|
| 1 | Sistem **tidak** menghitung skor dan **tidak** menyarankan kategori. Keputusan Layak Huni/Tidak Layak Huni sepenuhnya manual. |
| 2 | Panduan kebijakan standar rumah tidak layak huni **tidak** dikelola di dalam aplikasi (termasuk oleh Admin). |
| 3 | Platform berupa web responsif, bukan aplikasi *native*. |
| 4 | MVP belum mendukung mode *offline* dan belum ada notifikasi (email/WhatsApp). |
| 5 | Satu rumah memiliki satu survei aktif. Re-survei periodik belum termasuk. |
| 6 | *Single-tenant* (satu instansi) dan belum terintegrasi dengan sistem eksternal (misalnya data kependudukan). |
| 7 | Registrasi akun tidak mandiri. Akun dibuat oleh Admin. |

| | |
|---|---|
| 8 | Skala awal puluhan sampai ratusan rumah, dengan *hosting* di *server* pemerintah. |

# 2. Deskripsi Produk

## 2.1 Usulan Solusi

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, yaitu pendataan rumah yang masih manual, format pencatatan yang tidak seragam, foto bukti yang tercecer, keputusan yang tidak berjejak, dan pemantauan perbaikan yang lemah, solusi yang diusulkan adalah RumahAsa, sebuah sistem informasi berbasis web yang memusatkan seluruh alur pendataan rumah yang membutuhkan perbaikan. Alurnya mencakup survei lapangan, verifikasi, penetapan penerima bantuan, dan pemantauan renovasi sampai selesai. Seluruh pihak yang terlibat bekerja pada satu sistem dengan data yang sama, sehingga informasi tidak lagi tersebar di kertas, berkas Microsoft Excel (*spreadsheet*), dan galeri ponsel.

Pada tahap pendataan, RumahAsa menyediakan form survei kelayakan yang terstandar. Surveyor di lapangan (RT, RW, kelurahan, atau kecamatan) mengisi data warga dan rumah, lalu menilai tujuh komponen hunian: atap, dinding, lantai, ventilasi/pencahayaan, sanitasi/MCK, sumber air, dan listrik. Setiap komponen dinilai melalui pilihan kondisi yang baku dan dilengkapi catatan serta foto bukti. Dengan format yang sama untuk semua petugas, perbedaan cara mencatat dapat dikurangi dan data dari berbagai wilayah dapat dibandingkan. Foto yang menempel langsung pada komponen yang dinilai mempermudah Verifikator memeriksa kondisi rumah tanpa harus mencari berkas pendukung di tempat lain. Surveyor juga dapat menyimpan data sebagai draf ketika informasi belum lengkap dan baru mengirimkannya setelah semua komponen terisi dan terdokumentasi.

Pada tahap verifikasi, data yang telah dikirim masuk ke antrean Verifikator dari pihak pemerintah. Verifikator meninjau data dan foto dengan mengacu pada panduan kebijakan standar rumah tidak layak huni yang ditetapkan pemerintah dan berada di luar aplikasi. Keputusan kategori Layak Huni atau Tidak Layak Huni dipilih sendiri oleh Verifikator dan wajib disertai catatan alasan. Sistem tidak menghitung skor dan tidak menyarankan kategori, karena penilaian tetap merupakan kewenangan manusia. Jika data atau foto belum memadai, Verifikator dapat mengembalikan survei kepada Surveyor dengan catatan perbaikan. Rumah yang ditetapkan Tidak Layak Huni otomatis

tercatat dalam Daftar Penerima Bantuan, yaitu daftar yang dapat dicari, difilter berdasarkan wilayah dan status renovasi, serta diekspor sebagai bahan pelaporan.

Pada tahap pascabantuan, Verifikator mencatat penyaluran bantuan (tanggal, jenis, nominal, sumber program, dan nomor SK) sehingga status rumah berubah menjadi Dalam Renovasi. Surveyor kemudian mengunjungi lokasi dan mencatat progres perbaikan secara berkala melalui modul progres renovasi, berupa tahap pekerjaan, persentase kemajuan, tanggal, catatan, dan foto. Verifikator memantau perkembangan tersebut pada halaman detail rumah dan menetapkan status Selesai setelah perbaikan mencapai 100%. Sepanjang proses, setiap perubahan status tersimpan dalam riwayat (siapa, kapan, dan apa) dan aktivitas penting tercatat dalam *audit log*. Ini menjawab masalah tidak adanya jejak keputusan dan lemahnya akuntabilitas pada proses manual.

Platform web dipilih karena dapat diakses dari ponsel maupun komputer tanpa instalasi aplikasi khusus, sehingga cocok bagi Surveyor yang bekerja di lapangan dan bagi Verifikator serta Admin yang bekerja di kantor. Kamera dan GPS pada ponsel dapat dimanfaatkan langsung dari peramban untuk mengambil foto dan koordinat lokasi rumah. Untuk perlindungan data, RumahAsa menerapkan *hash password*, pembatasan akses berdasarkan peran dan wilayah, enkripsi NIK dan nomor Kartu Keluarga, serta validasi pada setiap berkas unggahan. Peran Admin dibatasi pada pengelolaan akun pengguna, wilayah tugas, dan pemantauan data serta laporan, tanpa kewenangan mengubah isi survei, keputusan penilaian, maupun panduan kebijakan.

**Keterkaitan permasalahan dengan solusi**

Setiap permasalahan yang diidentifikasi pada latar belakang dijawab oleh fitur tertentu dalam sistem, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

| Masalah | Solusi RumahAsa |
|---|---|
| Format pencatatan tidak seragam | Form survei terstandar dengan 7 komponen dan opsi kondisi baku. |
| Foto tercecer dan tidak terhubung dengan data | Foto menempel pada komponen, tersimpan terpusat, dan disajikan lewat akses terautentikasi. |
| Keputusan tidak berjejak | Penilaian manual dengan catatan wajib, bersifat append-only, plus riwayat status. |
| Penerima sulit direkap | Daftar Penerima Bantuan dengan filter wilayah, status renovasi, dan ekspor. |

| Masalah | Solusi RumahAsa |
|---|---|
| Renovasi sulit dipantau | Modul progres (tahap, persentase, tanggal, catatan, foto) dan *timeline* di halaman detail. |
| Data pribadi rawan bocor | NIK dan No. KK dienkripsi, ditampilkan tersamar, dan akses dibatasi per role dan wilayah. |
| Sulit menelusuri aktivitas | *Audit log* yang tidak dapat diubah dari antarmuka. |

Secara keseluruhan, solusi ini menjawab inti masalah pada latar belakang, yaitu proses seleksi dan pemantauan bantuan yang tidak terstruktur dan sulit dipertanggungjawabkan. Data yang seragam dan terpusat membantu bantuan tepat sasaran. Keputusan manual yang disertai catatan dan riwayat membuat proses lebih transparan. Pemantauan progres berbasis foto dan persentase memastikan bantuan benar-benar berujung pada perbaikan rumah. Dengan demikian, RumahAsa mendukung SDG 11 target 11.1 melalui proses bantuan perbaikan yang lebih terstruktur, serta SDG 16 target 16.6 melalui institusi yang lebih akuntabel dan transparan.

## 2.2 Deskripsi Produk

RumahAsa adalah aplikasi web pendataan rumah tidak layak huni yang ditujukan bagi kelurahan/RT dan pemerintah daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat data tunggal yang menggantikan pencatatan manual melalui kertas dan Microsoft Excel (*spreadsheet*). Ia dirancang untuk tiga kelompok pengguna, yaitu Surveyor sebagai petugas lapangan, Verifikator sebagai petugas pemerintah yang menetapkan keputusan, dan Admin sebagai pengelola sistem. Antarmuka berbahasa Indonesia dan mengutamakan tampilan ponsel (*mobile-first*), karena Surveyor bekerja di lapangan dan umumnya memakai ponsel untuk mengisi form, mengambil foto, dan merekam koordinat lokasi.

Pada dasarnya, RumahAsa mengelola siklus hidup sebuah data rumah dari awal hingga akhir. Siklus ini dimulai ketika Surveyor membuat data rumah dan mengisi survei, berlanjut ke peninjauan dan penetapan kategori oleh Verifikator, kemudian ke pencatatan bantuan dan pemantauan renovasi, dan berakhir ketika perbaikan dinyatakan selesai. Posisi rumah dalam siklus tersebut ditunjukkan oleh status (Draf, Diajukan, Perlu Perbaikan, Layak Huni, Penerima Bantuan, Dalam Renovasi, dan Selesai). Setiap perpindahan status dikendalikan oleh aturan alur yang baku, sehingga langkah tidak dapat dilewati dan setiap perubahan tercatat.

**Fungsi utama**

1. **Login dan manajemen sesi berbasis *role***. Pengguna masuk dengan akun yang dibuat Admin, dan menu serta data yang tampil disesuaikan dengan perannya.
2. **Input data rumah dan warga**, *form* kelayakan, serta unggah foto per komponen. Surveyor dapat menyimpan draf atau mengirim survei setelah data lengkap.
3. **Panel penilaian manual Verifikator**. Verifikator memilih kategori dan mengisi catatan, atau meminta perbaikan jika data kurang.
4. **Daftar Penerima Bantuan dan pencatatan penyaluran bantuan**. Daftar ini menampilkan penerima beserta status bantuan dan persentase progres terakhir.
5. **Modul progres renovasi (tambah, ubah, hapus) dengan foto**. Modul ini memberi bukti perkembangan perbaikan secara berkala.
6. ***Dashboard* per *role* dan ekspor Microsoft Excel/PDF**. Ringkasan data dan laporan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pengguna.
7. **Riwayat status dan *audit log***. Keduanya menjaga keterlacakan proses dan aktivitas pengguna.

Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh peran yang berbeda. Surveyor berfokus pada pengumpulan data. Ia membuat data rumah baru, mengisi kondisi tiap komponen, mengunggah foto, memperbaiki survei yang dikembalikan, dan mencatat progres renovasi setelah bantuan diberikan. Surveyor hanya dapat mengakses data di wilayah tugasnya, dan survei yang sudah dikirim terkunci hingga Verifikator memintanya diperbaiki. Verifikator berfokus pada penilaian dan pemantauan. Ia dapat melihat data dari semua wilayah dengan filter berjenjang Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT, menetapkan kategori secara manual, merevisi keputusan sebelum renovasi dimulai dengan alasan yang tercatat, mencatat bantuan, dan menetapkan status Selesai. Verifikator tidak mengubah isi survei maupun progres yang diinput Surveyor. Admin berfokus pada pengelolaan sistem. Ia mengatur akun pengguna, *role*, wilayah tugas, dan master wilayah, serta dapat melihat seluruh data, laporan, dan *audit log* secara *read-only*. Admin tidak mengelola panduan atau kriteria penilaian, karena acuan tersebut sepenuhnya berasal dari pemerintah dan berada di luar aplikasi.

Halaman detail rumah menjadi pusat informasi bagi setiap data. Halaman ini menampilkan data warga dan rumah, galeri foto per komponen, keputusan Verifikator beserta catatannya, riwayat status, dan *timeline* progres renovasi. Dengan satu halaman tersebut, pengguna dapat memahami kondisi sebuah rumah dan posisinya dalam proses bantuan tanpa membuka berkas terpisah.

Pencarian, filter wilayah berjenjang, filter status dan kategori, serta pagination pada setiap daftar membantu pengguna menemukan data dengan cepat, meskipun jumlah data terus bertambah.

**Keunggulan**

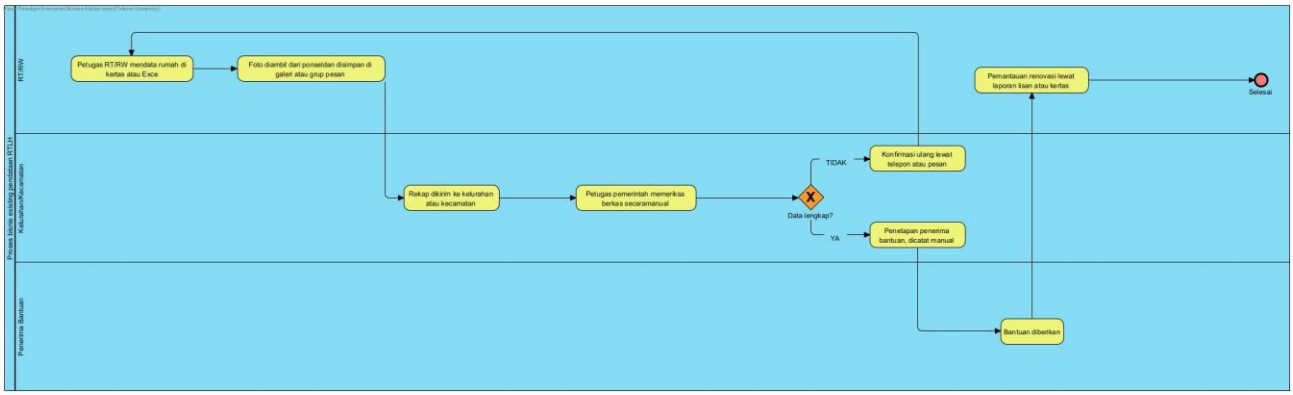
a. **Keputusan di tangan Verifikator**. Tidak ada skor atau kategori otomatis, sehingga sistem tidak menggantikan penilaian pemerintah. Peran sistem adalah menyediakan data yang rapi dan mencatat keputusan.
b. **Transparan dan berjejak**. Setiap perubahan status mencatat siapa, kapan, dan apa. Keputusan yang direvisi tidak menghapus keputusan sebelumnya, sehingga proses penilaian dapat ditelusuri kembali.
c. **Ramah lapangan**. Tampilan *mobile-first*, pengambilan koordinat GPS dari ponsel, dan unggah foto langsung dari kamera memudahkan Surveyor bekerja di lokasi.
d. **Aman**. *Password* di-*hash*, akses dikontrol per *role* dan wilayah, NIK dan No. KK dienkripsi dan ditampilkan tersamar, dan unggahan file divalidasi. Foto disajikan melalui akses terautentikasi, bukan tautan publik.
e. **Mudah dirawat dan dikembangkan**. Arsitektur modular dengan satu pintu perubahan status membuat aturan alur tetap konsisten dan memudahkan penambahan fitur di masa depan.

Dengan karakteristik tersebut, RumahAsa tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data calon penerima, tetapi sebagai alat kerja yang menuntun proses bantuan perbaikan rumah secara berurutan dan terdokumentasi. Data yang terstruktur dan dapat ditelusuri juga membuka peluang pengembangan lanjutan, misalnya penghubungan kebutuhan perbaikan dengan berbagai pemberi bantuan, tanpa mengubah fondasi alur yang sudah dibangun.

## 2.3 Proses Bisnis

### 2.3.1 Proses Bisnis *Existing*

Tautan Diagram: https://bit.ly/DiagramRumahAsa

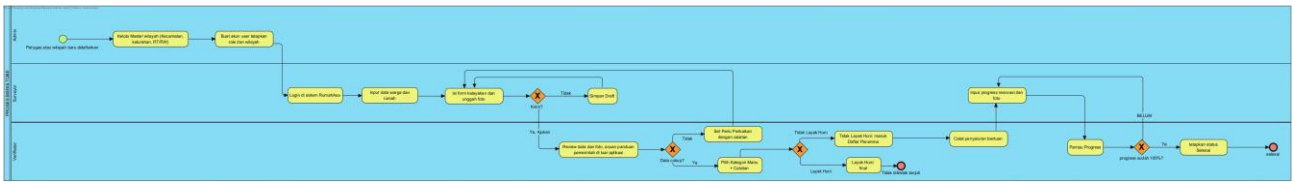



**Gambar 1. Diagram BPMN Proses Bisnis *Existing***

Proses existing menggambarkan pendataan rumah tidak layak huni sebelum ada RumahAsa. Petugas RT/RW mendata rumah secara manual lewat kertas atau Microsoft Excel, sementara foto disimpan di galeri ponsel atau grup pesan. Rekap lalu dikirim ke kelurahan/kecamatan, tempat petugas pemerintah memeriksa berkas secara manual. Jika data belum lengkap, petugas mengonfirmasi lewat telepon atau pesan dan pendataan diulang. Jika lengkap, penerima bantuan ditetapkan dan dicatat manual, bantuan diberikan, dan renovasi dipantau lewat laporan lisan atau kertas. Akibatnya, data tersebar, koreksi dilakukan secara informal, penetapan tidak memiliki catatan alasan yang baku, dan pemantauan renovasi tidak memiliki bukti yang konsisten.

### 2.3.2 Proses Bisnis *To-Be*

Tautan Diagram: https://bit.ly/DiagramRumahAsa



**Gambar 2. Diagram BPMN *To-Be***

Proses bisnis To-Be menggambarkan alur kerja setelah RumahAsa diterapkan. Proses melibatkan tiga peran dalam satu sistem, yaitu Admin, Surveyor, dan Verifikator.

1. Persiapan oleh Admin. Proses diawali ketika ada petugas atau wilayah baru yang perlu didaftarkan. Admin mengelola master wilayah berjenjang (Kecamatan, Kelurahan, RW, RT), lalu membuat akun pengguna dan menetapkan role serta wilayah tugasnya. Tahap ini dilakukan sekali di awal atau saat ada petugas baru, karena sistem tidak menyediakan registrasi mandiri.
2. Pendataan oleh Surveyor. Surveyor login ke sistem, lalu menginput data warga dan rumah. Surveyor mengisi form kelayakan untuk tujuh komponen rumah dan mengunggah foto bukti. Jika data belum lengkap, Surveyor dapat menyimpan draf dan melanjutkan pengisian. Jika sudah lengkap, Surveyor mengajukan survei dan data masuk ke antrean Verifikator.
3. Verifikasi oleh Verifikator. Verifikator mereview data dan foto dengan mengacu pada panduan pemerintah di luar aplikasi. Jika data belum cukup, Verifikator menetapkan status Perlu Perbaikan beserta catatan, dan Surveyor memperbaiki survei lalu mengirim ulang. Jika data cukup, Verifikator memilih kategori secara manual:
    a. Layak Huni: status menjadi Layak Huni (final) dan rumah tidak ditindaklanjuti sebagai penerima bantuan.
    b. Tidak Layak Huni: rumah masuk Daftar Penerima Bantuan.
4. Penyaluran dan pemantauan renovasi. Untuk rumah Tidak Layak Huni, Verifikator mencatat penyaluran bantuan sehingga status menjadi Dalam Renovasi. Surveyor menginput progres renovasi beserta foto secara berkala, dan Verifikator memantau progres tersebut. Selama progres belum mencapai 100%, Surveyor terus memperbarui progres. Setelah mencapai 100%, Verifikator menetapkan status Selesai dan proses berakhir.

Dibandingkan proses existing, To-Be menghadirkan data seragam dan terpusat, foto yang terhubung dengan komponen yang dinilai, mekanisme perbaikan dengan catatan, penetapan kategori yang berjejak, serta pemantauan renovasi berbasis foto dan persentase.

### 2.3.3 Aktivitas yang dibuat dalam sistem dan analisisnya

| Aktivitas | As-is | Dalam sistem? | Analisis |
|---|---|---|---|
| Pendataan rumah dan warga | Kertas/Excel | Ya | Data seragam, tervalidasi, dan |

| Aktivitas | As-is | Dalam sistem? | Analisis |
|---|---|---|---|
| | | | terpusat. Cek duplikat NIK otomatis. |
| Penilaian kondisi komponen | Narasi bebas | Ya | Opsi baku per komponen mengurangi perbedaan interpretasi antar petugas. |
| Dokumentasi foto | Galeri/grup pesan | Ya | Foto terkait komponen, ukuran dan format divalidasi, akses terautentikasi. |
| Review kelengkapan | Cek berkas manual | Ya | Validasi saat kirim (data warga, GPS, 7 komponen + minimal 1 foto per komponen) mengurangi bolak-balik. |
| Penetapan kategori | Keputusan lisan/kertas | Ya (pencatatan) | Tetap manual. Sistem hanya mewajibkan catatan dan menyimpan riwayat. |
| Rujukan panduan kebijakan | Dokumen pemerintah | Tidak | Sengaja di luar sistem agar tidak ada pihak internal yang mengubah acuan. |
| Daftar penerima | Rekap manual | Ya | Dihasilkan dari keputusan, dengan filter dan ekspor. |
| Penyaluran bantuan (fisik/dana) | Instansi pemberi | Pencatatannya saja | Sistem mencatat tanggal, jenis, |

| Aktivitas | As-is | Dalam sistem? | Analisis |
|---|---|---|---|
| | | | nominal, sumber program, dan nomor SK. Penyaluran sebenarnya di luar sistem. |
| Pemantauan renovasi | Laporan lisan | Ya | Timeline progres dan foto berkala memberi bukti yang konsisten. |
| Pelaporan | Rekap manual | Ya | Dashboard dan ekspor Excel/PDF. |
| Audit | Tidak ada | Ya | Audit log dan riwayat status. |

# 3. Kebutuhan Sistem

## 3.1 Kebutuhan Fungsional

### 3.1.1 Daftar Kebutuhan

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| FR-01 | Login | Pengguna login dengan username dan password. Akun terkunci sementara setelah percobaan gagal berulang. |
| FR-02 | Sesi dan logout | Sesi berakhir otomatis saat tidak aktif dan dapat di-logout manual. |
| FR-03 | Ganti password | Pengguna mengganti password sendiri. Akun baru atau hasil reset wajib ganti password. |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| FR-04 | Kontrol akses | Menu dan data dibatasi menurut role. Surveyor hanya melihat data di wilayah tugasnya. |
| FR-05 | Kelola *user* | Admin menambah, mengubah, menonaktifkan, dan menghapus (soft delete) *user*. |
| FR-06 | Role dan wilayah tugas | Admin menetapkan role dan wilayah tugas (tingkat RT/RW/kelurahan/kecamatan). |
| FR-07 | Reset password | Admin mereset password *user*. |
| FR-08 | Kelola wilayah | Admin mengelola master wilayah berjenjang Kecamatan → Kelurahan → RW → RT. |
| FR-09 | Audit log | Admin melihat log aktivitas (siapa, kapan, aksi, data) dengan filter. |
| FR-10 | Input data rumah | Surveyor mengisi nama KK, NIK, No. KK, jumlah anggota, pekerjaan, penghasilan, status kepemilikan, alamat, koordinat lokasi (GPS), dan wilayah (RT). |
| FR-11 | Form kelayakan & Unggah Foto Bukti | Surveyor memilih kondisi dan mengisi catatan untuk 7 komponen: atap, dinding, lantai, ventilasi/pencahayaan, sanitasi/MCK, sumber air, listrik. Unggah banyak foto per komponen (JPG/PNG/WebP, maks. 5 MB) |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| FR-12 | Simpan draf | Data boleh disimpan tidak lengkap sebagai draf. |
| FR-13 | Perbaikan survei | Surveyor melihat catatan perbaikan, mengedit survei, dan mengirim ulang. |
| FR-14 | Daftar rumah | Daftar dengan pencarian, filter (wilayah berjenjang, status, kategori), dan pagination. |
| FR-15 | Review survei | Verifikator melihat antrean Diajukan dan detail data serta galeri foto dari semua wilayah. |
| FR-16 | Penetapan kategori manual | Verifikator memilih Layak Huni atau Tidak Layak Huni dengan catatan wajib. Tidak ada skor atau saran otomatis. |
| FR-17 | Minta perbaikan | Verifikator mengembalikan survei dengan catatan wajib. |
| FR-18 | Revisi keputusan | Verifikator merevisi keputusan sebelum renovasi dimulai, dengan alasan wajib. Keputusan lama tetap tersimpan. |
| FR-19 | Daftar Penerima Bantuan | Tabel penerima dengan pencarian, filter (wilayah, status renovasi), pagination, status bantuan, persentase progres terakhir, dan tautan ke detail. |
| FR-20 | Catat bantuan | Verifikator mencatat tanggal, jenis, nominal, sumber program, dan nomor SK, sehingga status menjadi Dalam Renovasi. |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi |
|---|---|---|
| FR-21 | Pantau progres & Tetapkan Selesai | Verifikator melihat timeline progres renovasi beserta foto. menetapkan Selesai jika progres terakhir 100%. |
| FR-22 | CRUD progres renovasi | Surveyor menambah, mengubah, dan menghapus entri progres (tahap, persentase, tanggal, catatan, foto) saat status Dalam Renovasi. |
| FR-23 | Aturan progres | Hapus progres memakai soft delete. Sistem memperingatkan jika persentase baru lebih rendah dari sebelumnya. |
| FR-24 | Riwayat status | Setiap perubahan status tercatat (siapa, kapan, dari dan ke status, catatan). |
| FR-25 | Detail rumah | Halaman detail: data, galeri foto, keputusan, riwayat status, dan timeline progres. |
| FR-26 | Dashboard | Ringkasan jumlah data, status, kategori, dan progres sesuai role. |
| FR-27 | Ekspor laporan | Ekspor Excel/PDF, termasuk Daftar Penerima. Verifikator dan Admin untuk semua data, Surveyor untuk data miliknya. |

### 3.1.2 Karakteristik Pengguna

**Tabel 1 Karakteristik Pengguna**

| Kategori Pengguna | Deskripsi | Hak Akses |
|---|---|---|
| **Surveyor** (RT, RW, kelurahan, kecamatan) | Petugas lapangan yang mendata rumah, mengisi survei dan foto, serta mencatat progres renovasi. Dominan memakai ponsel. | ***Create***/***Read***/***Update*** data rumah dan survei miliknya di wilayah tugas (***Update*** hanya saat Draf/Perlu Perbaikan, ***Delete*** hanya draf). CRUD progres renovasi. Ekspor data miliknya. |
| **Verifikator** (pemerintah) | Petugas yang meninjau survei dan menetapkan kategori manual dengan acuan panduan pemerintah di luar aplikasi. | ***Read*** semua data semua wilayah. ***Create***/***Update*** penilaian, status, dan data bantuan. **Tidak** mengubah isi survei dan progres. Ekspor semua data. |
| **Admin** | Pengelola sistem. | CRUD *user*, *role*, dan wilayah. *Read-only* seluruh data, laporan, dan *audit log*. **Tidak** mengubah isi survei maupun keputusan, dan tidak mengelola panduan atau kriteria. Ekspor semua data. |

## 3.2 Kebutuhan Non Fungsional

| ID | Kebutuhan | Deskripsi |
|---|---|---|
| NFR-01 | Kegunaan | Antarmuka berbahasa Indonesia, alur sederhana, pesan galat jelas. |

| ID | Kebutuhan | Deskripsi |
|---|---|---|
| NFR-02 | Responsif | *Mobile-first*, nyaman di layar ponsel (target lebar ±360 px) dan *desktop*. |
| NFR-03 | Keamanan autentikasi | *Password* di-*hash* (argon2id/bcrypt), pembatasan percobaan *login*, sesi aman, perlindungan CSRF. |
| NFR-04 | Kontrol akses | RBAC per *role* ditambah pembatasan wilayah, ditegakkan di sisi *server* pada setiap permintaan. |
| NFR-05 | Perlindungan data pribadi | NIK dan No. KK dienkripsi (AES-256-GCM), disamarkan di tampilan, serta diakses dan diekspor secara tercatat. Sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. |
| NFR-06 | Keamanan unggahan | Validasi tipe berdasarkan isi *file*, batas 5 MB, nama acak, penyimpanan di luar folder publik, penyajian lewat *endpoint* terautentikasi. |
| NFR-07 | Keamanan transport | Seluruh akses melalui HTTPS. |
| NFR-08 | Kinerja | Halaman daftar dan detail dimuat ≤ 3 detik pada koneksi seluler normal (target awal, diukur saat pengujian). Foto dikompres di *server*. |

| ID | Kebutuhan | Deskripsi |
|---|---|---|
| NFR-09 | Keandalan | *Backup* basis data dan foto terjadwal harian, serta prosedur pemulihan terdokumentasi. |
| NFR-10 | Integritas data | Perubahan status dilakukan dalam satu transaksi atomik. Tabel jejak bersifat *append-only*. |
| NFR-11 | Akuntabilitas | *Audit log* mencatat *login*, ekspor, perubahan *user*, revisi keputusan, dan akses NIK penuh. |
| NFR-12 | Skalabilitas | Mampu menampung pertumbuhan data dari ratusan sampai ribuan rumah tanpa perubahan arsitektur (indeks DB, *pagination*). |
| NFR-13 | Perawatan | Struktur modular, kode terstandar, pengujian otomatis untuk alur status dan kebijakan akses. |
| NFR-14 | Kompatibilitas | Browser modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari versi terbaru) di Android/iOS dan desktop. |
| NFR-15 | Kepatuhan | Menyesuaikan ketentuan keamanan informasi dan pelindungan data pemerintah daerah. |

## 3.3 Kebutuhan Teknis

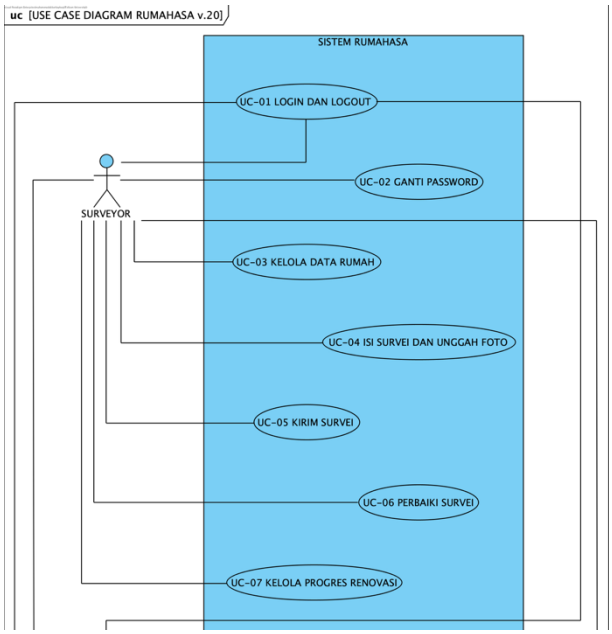
| ID | Kebutuhan Teknis | Deskripsi |
|---|---|---|
| TR-01 | Bahasa dan *framework backend* | PHP 8.3+ dengan Laravel (versi stabil terbaru). Menyediakan autentikasi, validasi, *policy*, migrasi, antrean, dan penyimpanan berkas bawaan. |
| TR-02 | *Frontend* | Blade + Alpine.js + Tailwind CSS (*server-rendered*, ringan untuk ponsel di lapangan). |
| TR-03 | Basis data | PostgreSQL 16+. |
| TR-04 | Penyimpanan foto | Disk *server* lokal (di luar folder publik), dikompres dengan pustaka pengolah gambar. |
| TR-05 | Ekspor laporan | Pustaka ekspor Microsoft Excel (.xslsx atau .csv) (Laravel Excel) dan PDF (DomPDF). |
| TR-06 | *Web server* dan OS | Nginx + PHP-FPM di Linux (Ubuntu LTS), HTTPS dengan sertifikat dari instansi. |
| TR-07 | Pengujian | PHPUnit/Pest untuk unit (*workflow*, *policy*) dan alur utama. |
| TR-08 | Alat pengembangan | Git + GitHub/GitLab, Figma (*mockup*), draw.io/Mermaid (diagram), Composer, Node.js untuk *build* aset. |
| TR-09 | Perangkat keras *server* (minimum) | 4 vCPU, 8 GB RAM, SSD ≥ 200 GB (kapasitas foto dan *backup*). |

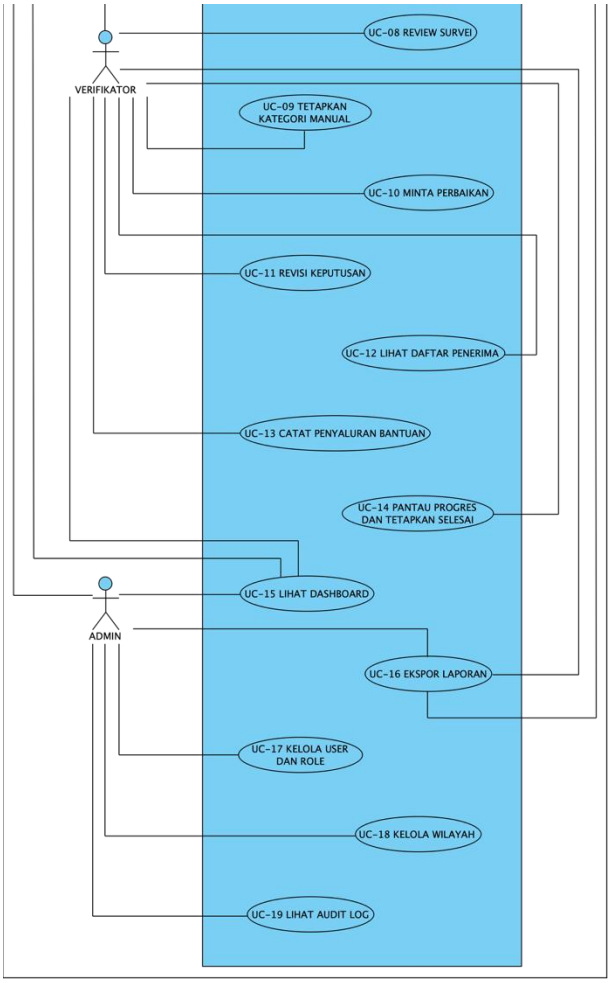
| ID | Kebutuhan Teknis | Deskripsi |
|---|---|---|
| TR-10 | Perangkat pengguna | Ponsel Android/iOS dengan kamera dan GPS, serta browser modern. |

# 4. Rancangan Sistem

## 4.1 Use Case Diagram

Tautan Diagram: https://bit.ly/DiagramRumahAsa






**Gambar 3 *Use Case Diagram* RumahAsa**

## *Use case scenario*

**UC-05 Kirim survei**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Surveyor |
| Prasyarat | Login. Status rumah Draf atau Perlu Perbaikan. Rumah berada di wilayah tugas. |
| Skenario utama | 1) Surveyor membuka draf dan menekan **Kirim**. 2) Sistem memvalidasi data warga, GPS, 7 komponen, dan minimal 1 foto per komponen. 3) Sistem mengubah status menjadi **Diajukan**, mengunci data, menulis riwayat status dan audit log dalam satu transaksi. 4) Sistem menampilkan konfirmasi. |
| Skenario alternatif | 2a) Validasi gagal: sistem menampilkan daftar bagian yang belum lengkap dan status tetap. |

| | |
|---|---|
| Hasil | Survei masuk antrean Verifikator. |

**UC-09 Tetapkan kategori manual**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Verifikator |
| Prasyarat | Status rumah Diajukan. |
| Skenario utama | 1) Verifikator membuka detail dan memeriksa data serta foto, dengan acuan panduan pemerintah di luar aplikasi. 2) Verifikator memilih **Layak Huni** atau **Tidak Layak Huni** dan mengisi catatan. 3) Sistem menyimpan penilaian (tanpa skor atau saran) dan memperbarui status. 4) Jika Tidak Layak Huni, sistem membuat entri Penerima Bantuan. |
| Alternatif | 2a) Catatan kosong: sistem menolak. 2b) Data kurang: gunakan UC-10. |
| Hasil | Keputusan tercatat, riwayat dan audit log tertulis. |

**UC-13 Catat penyaluran bantuan**

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Verifikator |
| Prasyarat | Status Penerima Bantuan. |
| Skenario utama | 1) Verifikator membuka Daftar Penerima dan memilih rumah. 2) Mengisi tanggal, jenis, nominal, sumber program, dan nomor SK. 3) Sistem menyimpan dan mengubah status menjadi **Dalam Renovasi**. |
| Alternatif | 2a) Ada isian kosong: sistem menolak. |
| Hasil | Surveyor dapat mulai menginput progres. |

**UC-07 Kelola progress renovasi**

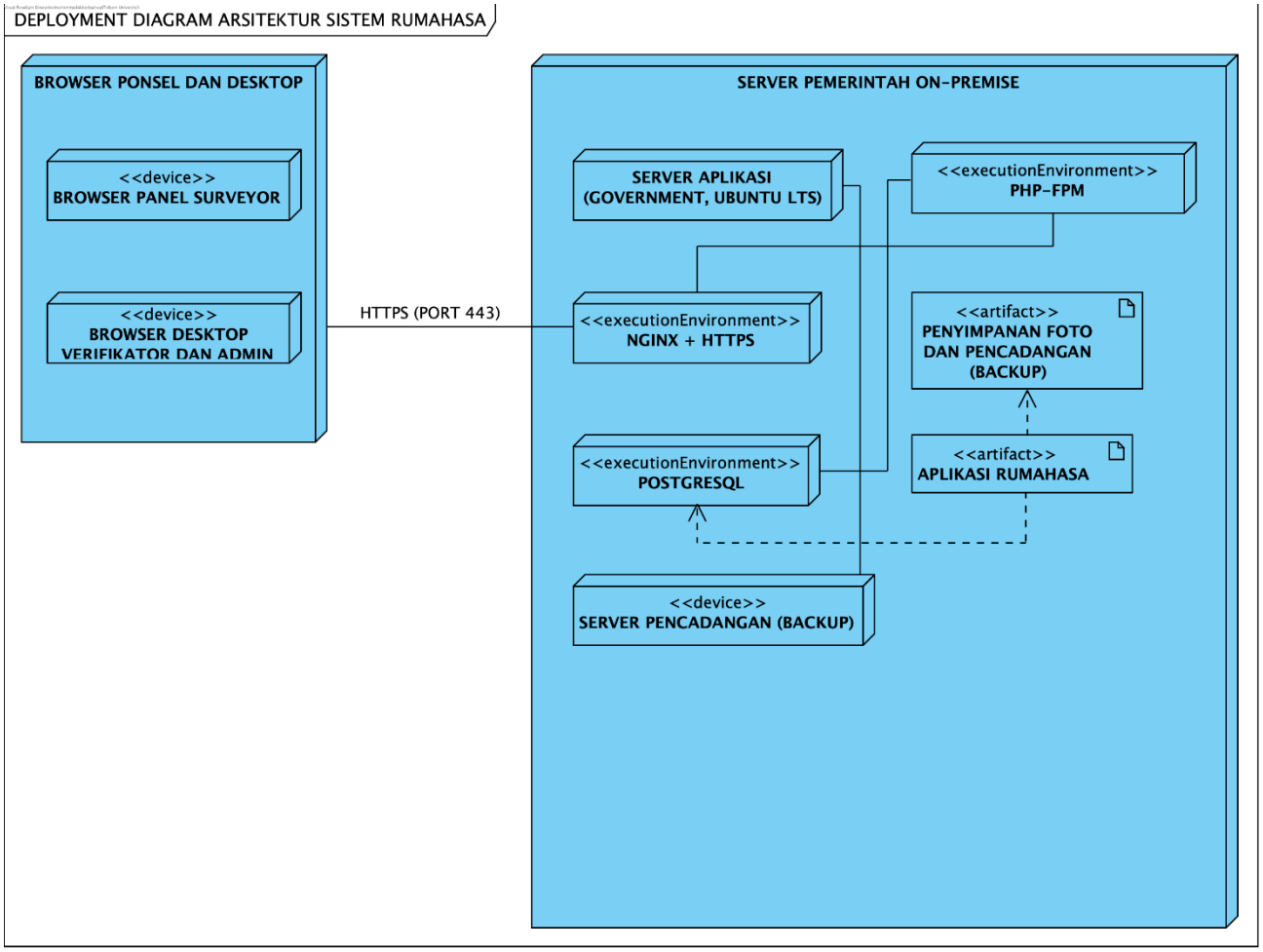
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Aktor | Surveyor |
| Prasyarat | Status Dalam Renovasi dan rumah di wilayah tugas. |
| Skenario utama | 1) Surveyor membuka rumah dan memilih **Tambah progres**. 2) Mengisi tahap, persentase, tanggal, catatan, dan foto. 3) Sistem menyimpan dan memperbarui persentase terakhir. |

| | |
|---|---|
| Alternatif | 3a) Persentase lebih rendah dari sebelumnya: sistem memberi peringatan, Surveyor boleh melanjutkan. 4) Ubah atau hapus entri: hapus memakai soft delete dan tercatat di audit log. |
| Hasil | Timeline progres bertambah. |

## 4.2 Arsitektur Sistem

**Gaya arsitektur**: aplikasi web monolit modular berlapis (layered/*Model-View-Controller*) di *server* pemerintah.

Tautan Diagram: https://bit.ly/DiagramRumahAsa

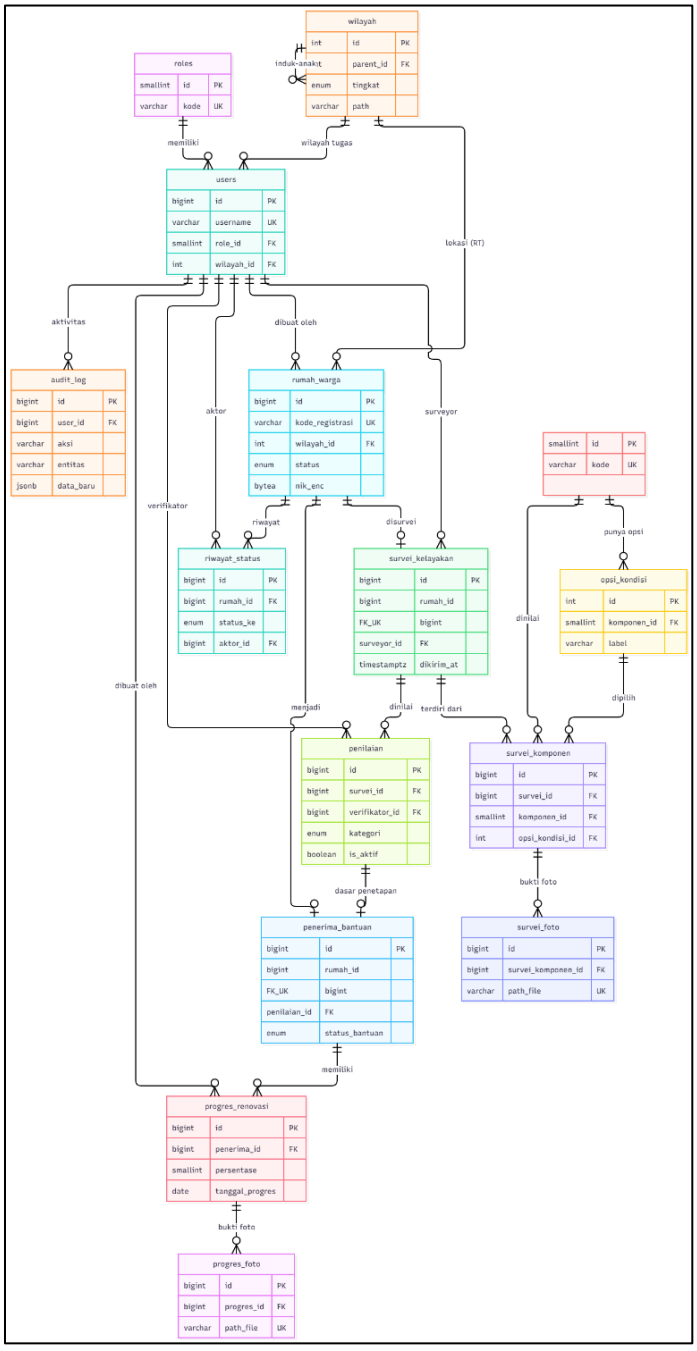



**Gambar 4. Arsitektur Sistem**

Permintaan melewati lapisan validasi, otorisasi (*role* dan wilayah), *service* yang memuat aturan bisnis, lalu model dan basis data. Perubahan status hanya lewat **StatusWorkflow**. Foto tidak punya URL *public* dan disajikan lewat *endpoint* terautentikasi.

## 4.3 Rancangan ERD

Tautan Diagram: https://bit.ly/DiagramRumahAsa




**Gambar 5. ERD RumahAsa**

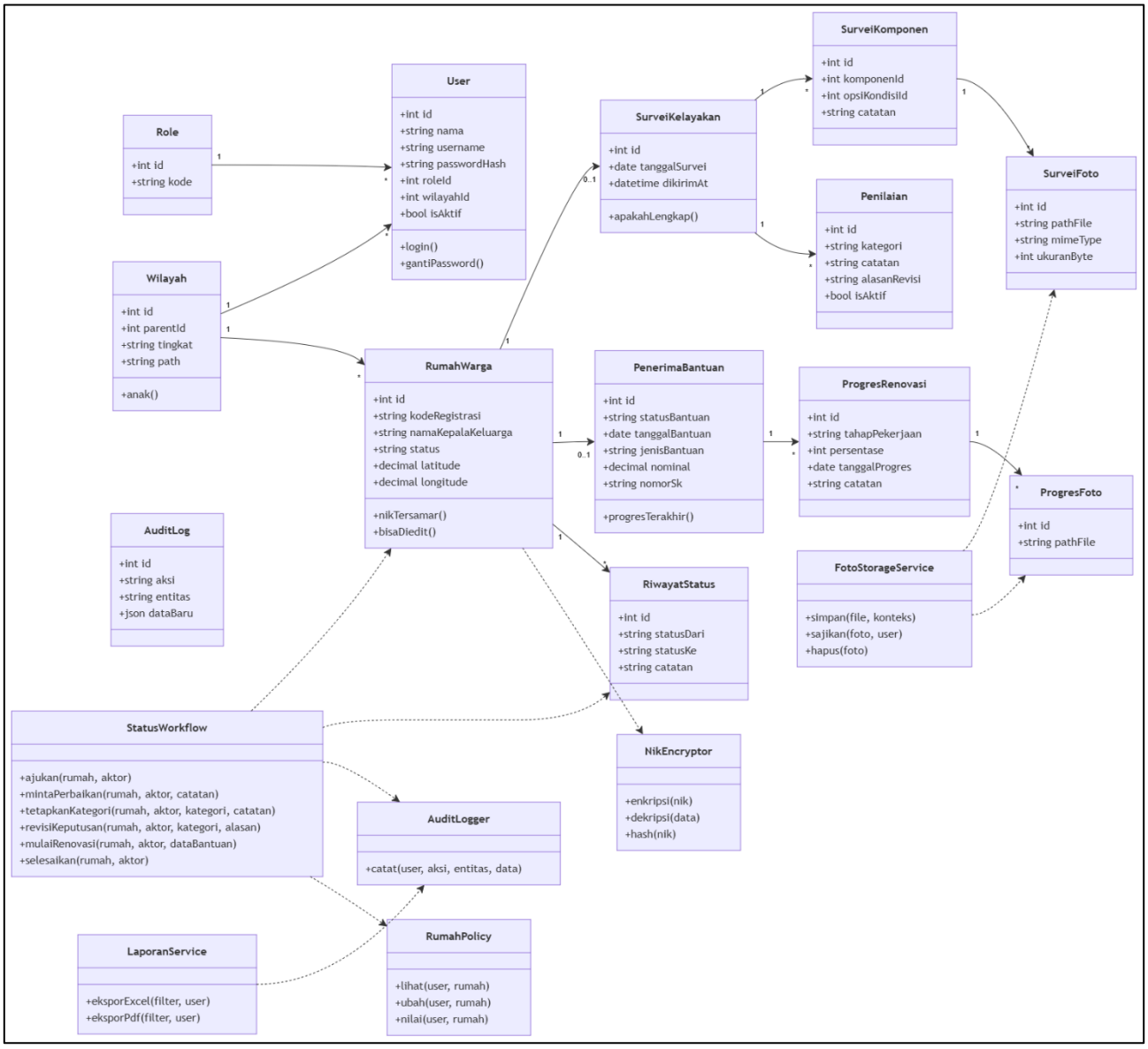
Penjelasan:

| Relasi | Kardinalitas | Penjelasan |
|---|---|---|
| *roles* → *users* | 1 : N | Satu *user* punya satu *role*. |
| wilayah → wilayah | 1 : N (self) | Hierarki Kecamatan → Kelurahan → RW → RT. Kecamatan tidak punya induk. |
| wilayah → *users* | 1 : N | Wilayah tugas Surveyor, di tingkat mana pun. Kosong untuk Verifikator dan Admin karena mereka melihat semua. |
| wilayah → rumah_warga | 1 : N | Setiap rumah ditempatkan di wilayah tingkat RT**.** |
| rumah_warga → survei_kelayakan | 1 : 0..1 | Satu rumah punya satu survei aktif (batasan #5). Kolom rumah_id dibuat UNIQUE. Untuk re-survei di masa depan, cukup hapus constraint dan tambah kolom siklus. |
| survei_kelayakan → survei_komponen | 1 : N | Tujuh baris per survei, satu per komponen. |
| komponen_penilaian → opsi_kondisi | 1 : N | Tiap komponen punya pilihan kondisinya sendiri. |
| survei_komponen → survei_foto | 1 : N | Banyak foto per komponen. |
| survei_kelayakan → penilaian | 1 : N | Satu keputusan aktif, ditambah riwayat revisi. |
| penilaian → penerima_bantuan | 1 : 0..1 | Penerima hanya lahir dari keputusan Tidak Layak Huni. |
| rumah_warga → penerima_bantuan | 1 : 0..1 | Satu rumah paling banyak satu catatan bantuan. |
| penerima_bantuan → progres_renovasi | 1 : N | Timeline progres. |
| progres_renovasi → progres_foto | 1 : N | Foto per entri progres. |

| | | |
|---|---|---|
| rumah_warga → riwayat_status | 1 : N | Setiap perubahan status (siapa, kapan, apa). |
| *users* → audit_log | 1 : N | Aktivitas sensitif. user_id boleh kosong untuk login gagal. |

## 4.4 Class Diagram

Tautan Diagram: https://bit.ly/DiagramRumahAsa




**Gambar 6. *Class Diagram* RumahAsa**

Class diagram pada Gambar 4.4 menggambarkan struktur kelas pada aplikasi RumahAsa beserta atribut, operasi, dan hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi jembatan antara rancangan basis data (ERD pada sub-bab 4.3) dan implementasi kode. Kelas pada diagram dibagi menjadi dua kelompok. Kelas domain merepresentasikan data yang dikelola sistem dan berkaitan langsung dengan

tabel pada ERD. Kelas layanan dan pendukung memuat aturan bisnis, keamanan, dan fungsi teknis yang tidak disimpan sebagai data, tetapi menentukan bagaimana data tersebut boleh diproses.
Pemisahan ini menjaga agar aturan bisnis tidak tersebar di banyak tempat. Kelas domain fokus menyimpan dan menyajikan data, sedangkan aturan seperti siapa boleh mengubah apa, kapan status boleh berpindah, dan bagaimana foto disajikan dipusatkan pada kelas layanan tertentu.

### 4.4.1 Penjelasan Kelas Domain

1. **Kelompok akun dan wilayah**

   ***Role*** menyimpan peran pengguna, yaitu Surveyor, Verifikator, dan Admin, melalui atribut **id** dan **kode**. Kelas ini sengaja dibuat sederhana karena seluruh hak akses ditegakkan oleh kelas kebijakan (**RumahPolicy**), bukan oleh data pada *role*.

   ***User*** merepresentasikan pengguna sistem. Atributnya mencakup identitas (**nama**, ***username***), kredensial (**passwordHash**, yang menyimpan hasil *hash* dan bukan *password* asli), serta keterkaitan dengan **roleId** dan **wilayahId**. Atribut **isAktif** memungkinkan Admin menonaktifkan akun tanpa menghapus jejak aktivitasnya. Operasi **login()** dan **gantiPassword()** mewakili tindakan autentikasi dan pembaruan kredensial oleh pengguna.

   **Wilayah** merepresentasikan hierarki Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT. Atribut **parentId** menunjuk wilayah induk, **tingkat** menyatakan jenjang, dan **path** menyimpan jalur hierarki untuk mempercepat penyaringan wilayah dan pembatasan akses Surveyor. Operasi **anak()** mengembalikan wilayah-wilayah di bawahnya, misalnya seluruh RT dalam satu kelurahan.

2. **Kelompok data rumah dan survei**

   **RumahWarga** adalah kelas pusat dalam sistem. Kelas ini menyimpan identitas rumah dan pemiliknya (**kodeRegistrasi**, **namaKepalaKeluarga**), lokasi (**latitude**, **longitude**), dan **status** yang menunjukkan posisi rumah dalam alur kerja. Operasi **nikTersamar()** menampilkan NIK dalam bentuk tersamar agar data pribadi tidak terlihat penuh, sedangkan **bisaDiedit()** menentukan apakah data masih dapat diubah berdasarkan statusnya (hanya saat Draf atau Perlu Perbaikan).

   **SurveiKelayakan** menyimpan satu survei untuk satu rumah, dengan atribut **tanggalSurvei** dan **dikirimAt** yang mencatat waktu pengiriman. Operasi **apakahLengkap()** memeriksa apakah syarat pengiriman sudah terpenuhi: seluruh komponen terisi dan setiap komponen memiliki minimal satu foto.

**SurveiKomponen** merepresentasikan penilaian atas satu komponen rumah (atap, dinding, lantai, ventilasi/pencahayaan, sanitasi/MCK, sumber air, dan listrik). Kelas ini memuat **komponenId**, pilihan kondisi yang dipilih (**opsiKondisiId**), dan **catatan**. Komponen dan opsi kondisi disimpan sebagai tabel referensi. Pada diagram, keduanya cukup direpresentasikan melalui atribut identitas agar diagram tidak terlalu padat. Tidak ada atribut skor atau bobot pada kelas ini, karena sistem tidak menghitung nilai apa pun.

**SurveiFoto** menyimpan metadata foto bukti per komponen, yaitu **pathFile**, **mimeType**, dan **ukuranByte**. Berkas foto fisik disimpan di penyimpanan *server* dan tidak berada pada folder yang dapat diakses publik.

3. **Kelompok keputusan Verifikator**

**Penilaian** menyimpan keputusan manual Verifikator berupa **kategori** (Layak Huni atau Tidak Layak Huni) dan **catatan** sebagai alasan. Atribut **alasanRevisi** terisi apabila keputusan merupakan revisi, dan **isAktif** menandai keputusan yang sedang berlaku. Revisi tidak mengubah baris lama, melainkan menambah baris baru, sehingga seluruh riwayat keputusan tetap tersimpan. Kelas ini tidak memiliki operasi penghitungan atau penyarana kategori, karena kategori sepenuhnya dipilih oleh Verifikator.

4. **Kelompok bantuan dan renovasi**

**PenerimaBantuan** mencatat rumah yang ditetapkan Tidak Layak Huni dan berhak dibantu. Atributnya meliputi **statusBantuan**, **tanggalBantuan**, **jenisBantuan**, **nominal**, dan **nomorSk**, yang diisi Verifikator saat mencatat penyaluran bantuan. Operasi **progresTerakhir()** mengambil persentase progres dari entri terbaru, yang dipakai pada Daftar Penerima Bantuan dan sebagai syarat penetapan status Selesai.

**ProgresRenovasi** menyimpan satu entri perkembangan perbaikan: **tahapPekerjaan**, **persentase**, **tanggalProgres**, dan **catatan**. Satu penerima dapat memiliki banyak entri sehingga membentuk *timeline* perbaikan. **ProgresFoto** menyimpan foto bukti untuk tiap entri progres.

5. **Kelompok jejak**

**RiwayatStatus** mencatat setiap perpindahan status rumah, yaitu **statusDari**, **statusKe**, dan **catatan**, beserta pelaku dan waktunya. **AuditLog** mencatat aktivitas penting pengguna, seperti *login*, ekspor, perubahan *user*, revisi keputusan, dan akses NIK penuh,

melalui atribut **aksi**, **entitas**, dan **dataBaru**. Kedua kelas ini bersifat tambah-saja (*append-only*). Tidak ada operasi ubah atau hapus pada keduanya, agar jejak tidak dapat dimanipulasi.

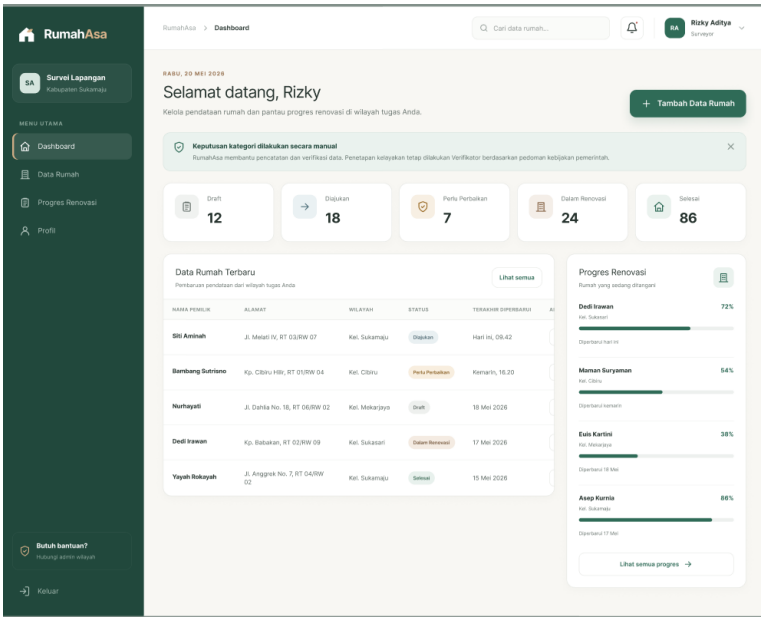
### 4.4.2 Penjelasan Kelas Layanan dan Pendukung

1. **StatusWorkflow** adalah satu-satunya pintu perubahan status rumah. Setiap transisi diwakili satu operasi: **ajukan(), mintaPerbaikan(), tetapkanKategori(), revisiKeputusan(), mulaiRenovasi(),** dan **selesaikan()**. Setiap operasi memeriksa apakah transisi diperbolehkan, kemudian menulis perubahan status, **RiwayatStatus**, dan **AuditLog** dalam satu transaksi. Karena status tidak dapat diubah dari tempat lain, urutan alur kerja tidak dapat dilewati.
2. **RumahPolicy** memusatkan aturan hak akses melalui operasi **lihat(), ubah(),** dan **nilai()**. Keputusan akses mempertimbangkan peran pengguna, cakupan wilayah (Surveyor hanya pada wilayah tugasnya), dan status rumah (misalnya data terkunci setelah diajukan). Dengan memusatkan aturan ini, perubahan kebijakan akses cukup dilakukan di satu tempat.
3. **FotoStorageService** menangani siklus hidup foto melalui **simpan(), sajikan()**, dan **hapus()**. Saat penyimpanan, kelas ini memvalidasi tipe berkas berdasarkan isinya, membatasi ukuran, mengompres gambar, dan memberi nama acak. Saat penyajian, kelas ini memeriksa hak akses pengguna terlebih dahulu, sehingga foto tidak pernah tersedia melalui tautan publik.
4. **NikEncryptor** mengisolasi perlindungan data pribadi melalui **enkripsi(), dekripsi(),** dan **hash()**. Enkripsi melindungi NIK dan nomor Kartu Keluarga di basis data, sedangkan hash dipakai untuk mendeteksi data ganda tanpa membuka nilai aslinya.
5. **AuditLogger** menyediakan operasi **catat()** yang dipakai kelas lain untuk menulis audit *log* secara seragam.
6. **LaporanService** menyediakan **eksporExcel()** dan **eksporPdf()** untuk pelaporan. Kelas ini menerima filter dan pengguna yang meminta, sehingga isi laporan menyesuaikan hak akses, dan setiap ekspor dicatat melalui **AuditLogger**.

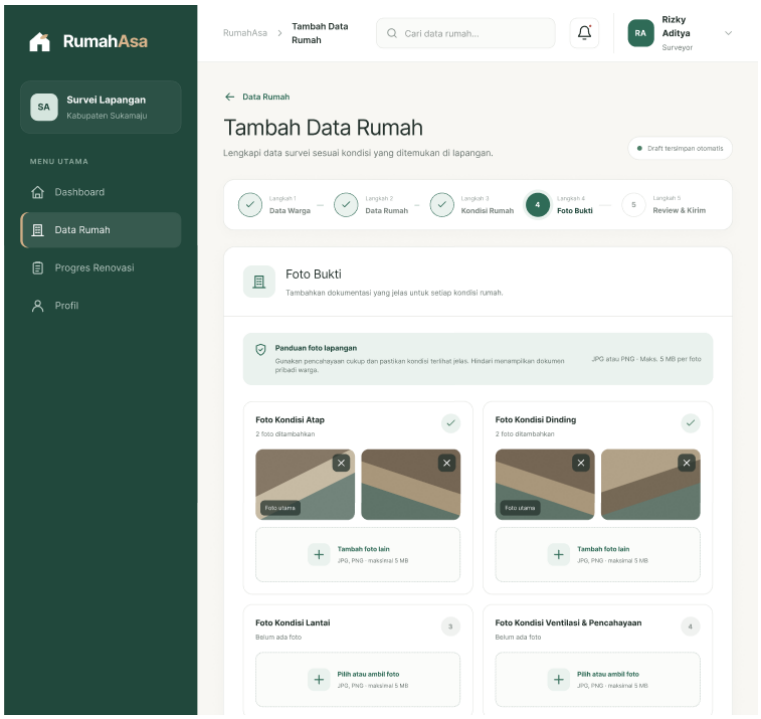
## 4.5 Mockup

Tautan *Mockup*: https://drive.google.com/drive/folders/10ya7QJ5XA2rgIPMV6Q3YqKUbOMjKD2Zx?usp=sharing

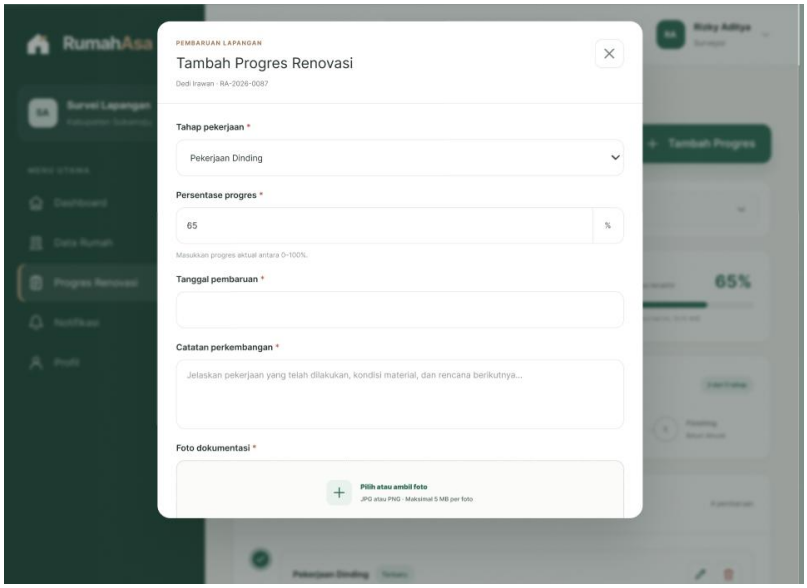
### 4.5.1 Mockup Surveyor




**Gambar 7. *Mockup* Surveyor *Dashboard***

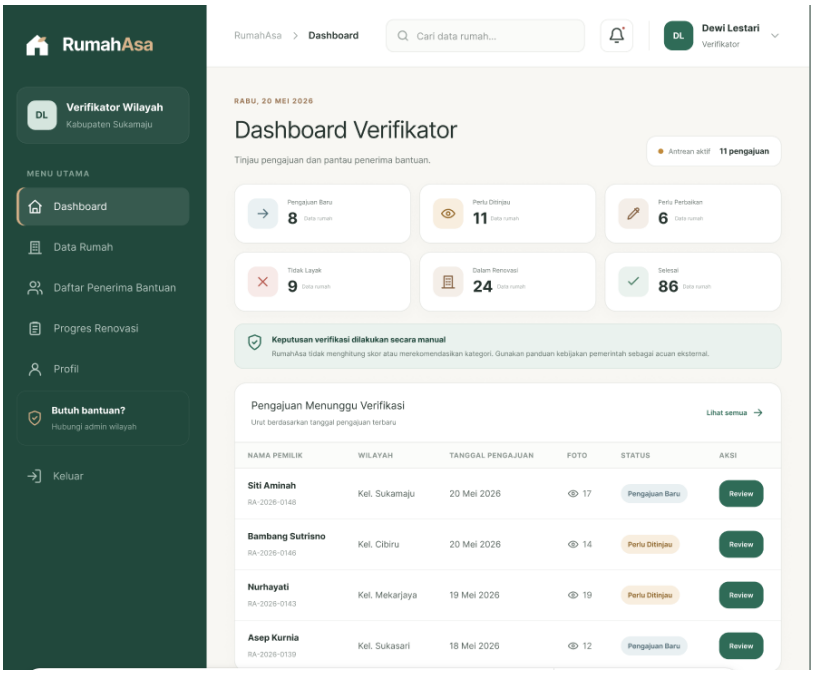



**Gambar 8. *Mockup* Surveyor Tambah Data Rumah**

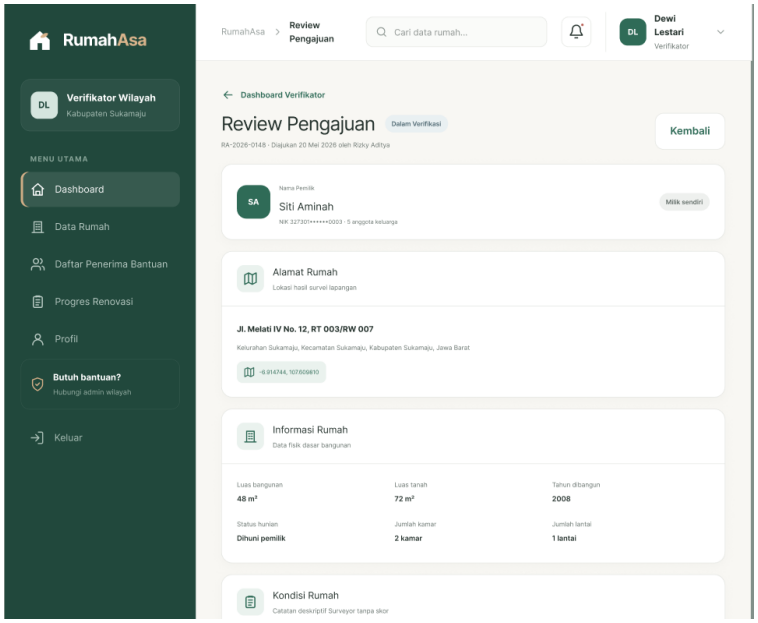



**Gambar 9. *Mockup* Surveyor Tambah *Progress***

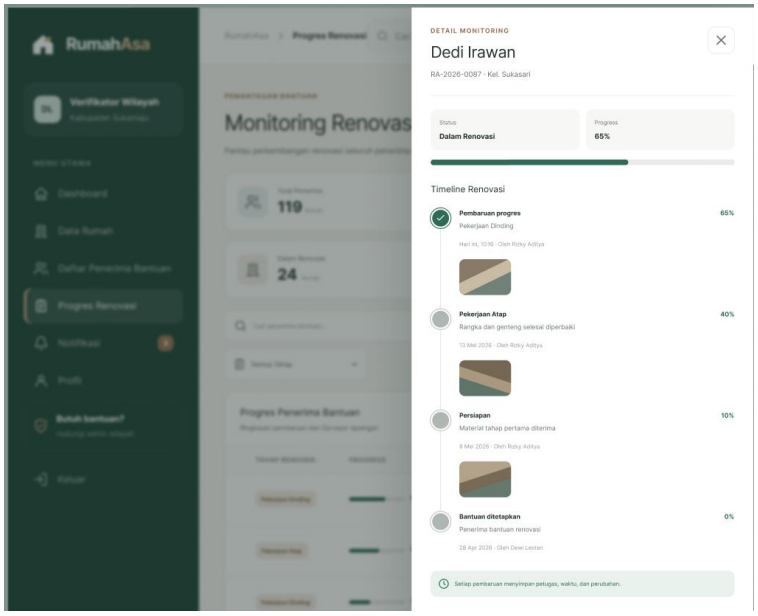
### 4.5.2 Mockup Verifikator




**Gambar 10. *Mockup* Verifikator *Dashboard***

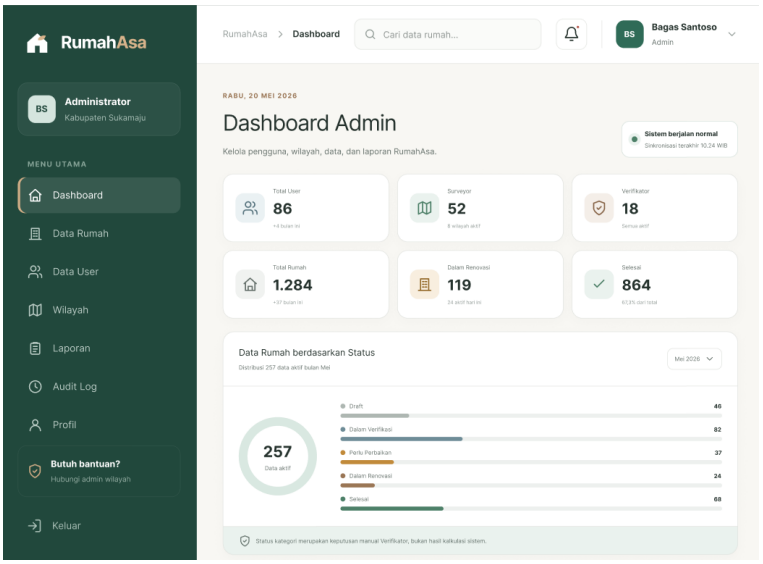



**Gambar 11. *Mockup* Verifikator *Review* Pengajuan**

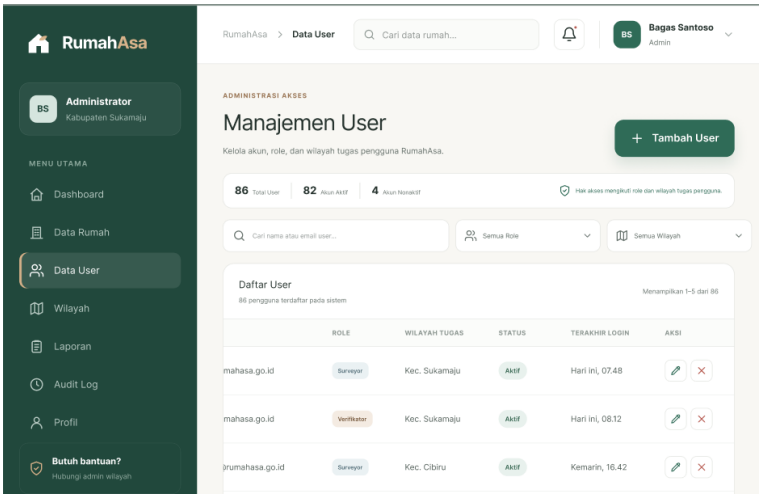



**Gambar 12. *Mockup* Verifikator *Monitoring* Renovasi**

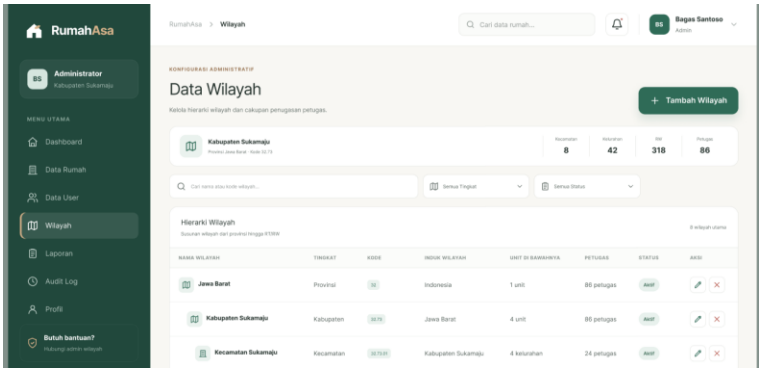
### 4.5.3 Mockup Admin




**Gambar 13.** ***Mockup*** **Admin** ***Dashboard***




**Gambar 14.** ***Mockup*** **Admin Manajemen** ***User***




**Gambar 15.** ***Mockup*** **Admin Data Wilayah**

# 5. Metode Pengembangan

**Metode: Scrum** (*agile*) dengan 2 sprint. Dipilih karena kebutuhan bisa berkembang saat diuji bersama pengguna, hasil dikirim bertahap, dan pekerjaan terukur lewat *Product Backlog Item* (PBI).

## 5.1 Jadwal Pengembangan

| Minggu | Sprint | Fokus |
|---|---|---|
| Minggu 1-8 | Sprint 0 | Persiapan dan fondasi: analisis ide, penyusunan proposal, keterkaitan dengan SDG 11, *mockup*, setup proyek Laravel + PostgreSQL, migrasi dan *seed* data, *login*/sesi/RBAC, modul Admin (*user*, *role*, wilayah, *audit log*), serta modul Surveyor (data rumah, *form* 7 komponen, unggah foto, draf, daftar rumah) (FR-01 s.d. FR-12, FR-14) |
| Minggu 9-15 | Sprint 1 | Verifikasi, bantuan, renovasi, dan finalisasi: StatusWorkflow, *review* dan penetapan kategori, perbaikan dan revisi keputusan, riwayat status, Daftar Penerima Bantuan, penyaluran bantuan, progres renovasi, detail rumah, *dashboard*, ekspor, pengujian, perbaikan bug, data demo, dokumentasi, dan demo ke dosen (FR-13, FR-15 s.d. FR-27) |

## 5.2 Tim Pengembang

| No. | NIM | Nama Lengkap | Peran | Tanggung Jawab (PBI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102062400024 | Mutiara Adzika Islami | ***Product Owner*** *& UI/UX Designer* | Menyusun proposal dan keterkaitan SDG 11, mengelola *Product Backlog*, merancang mockup (Figma), membangun layout desktop dan *dashboard* per *role* (FR-26), menyiapkan data demo, serta menyusun panduan pengguna. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 102062400084 | Ifli Najzahya Ramadhani | *Scrum Master & Backend Developer* | Memfasilitasi *sprint*, setup proyek Laravel + PostgreSQL, migrasi dan seed data sesuai ERD, *login*/*logout*, sesi, ganti *password*, RBAC, kelola *user*, *role*, dan wilayah tugas, *reset password* (FR-01 s.d. FR-07). |
| 3 | 102062400102 | Abel Christian Yahya | *Full-stack Developer* (Modul Admin dan Surveyor) | Kelola master wilayah berjenjang dan *audit log* (FR-08, FR-09), *input* data rumah dan warga dengan enkripsi NIK/No. KK, *form* kelayakan 7 komponen, unggah foto per komponen, simpan draf, dan daftar rumah dengan filter wilayah (FR-10 s.d. FR-12, FR-14). |
| 4 | 102062400152 | Jiyu Danjiki Ake Heriyanto | *Backend Developer* (Alur Verifikasi) | StatusWorkflow, kirim survei dengan validasi, perbaikan survei, *review* survei, penetapan kategori manual, minta perbaikan, revisi keputusan, riwayat status (FR-13, FR-15 s.d. FR-18, FR-24). |
| 5 | 102062400092 | Muhammad Akbar Bayhaqi | *Full-stack Developer & QA* | Daftar Penerima Bantuan dan catat penyaluran bantuan (FR-19, FR-20), CRUD progres renovasi dengan foto, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | aturan progres, tetapkan Selesai, halaman detail rumah (FR-21 s.d. FR-23, FR-25), ekspor Excel/PDF (FR-27), serta pengujian otomatis dan alur utama. |